



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №16: Тела вращения

к.ф.-м.н., доцент

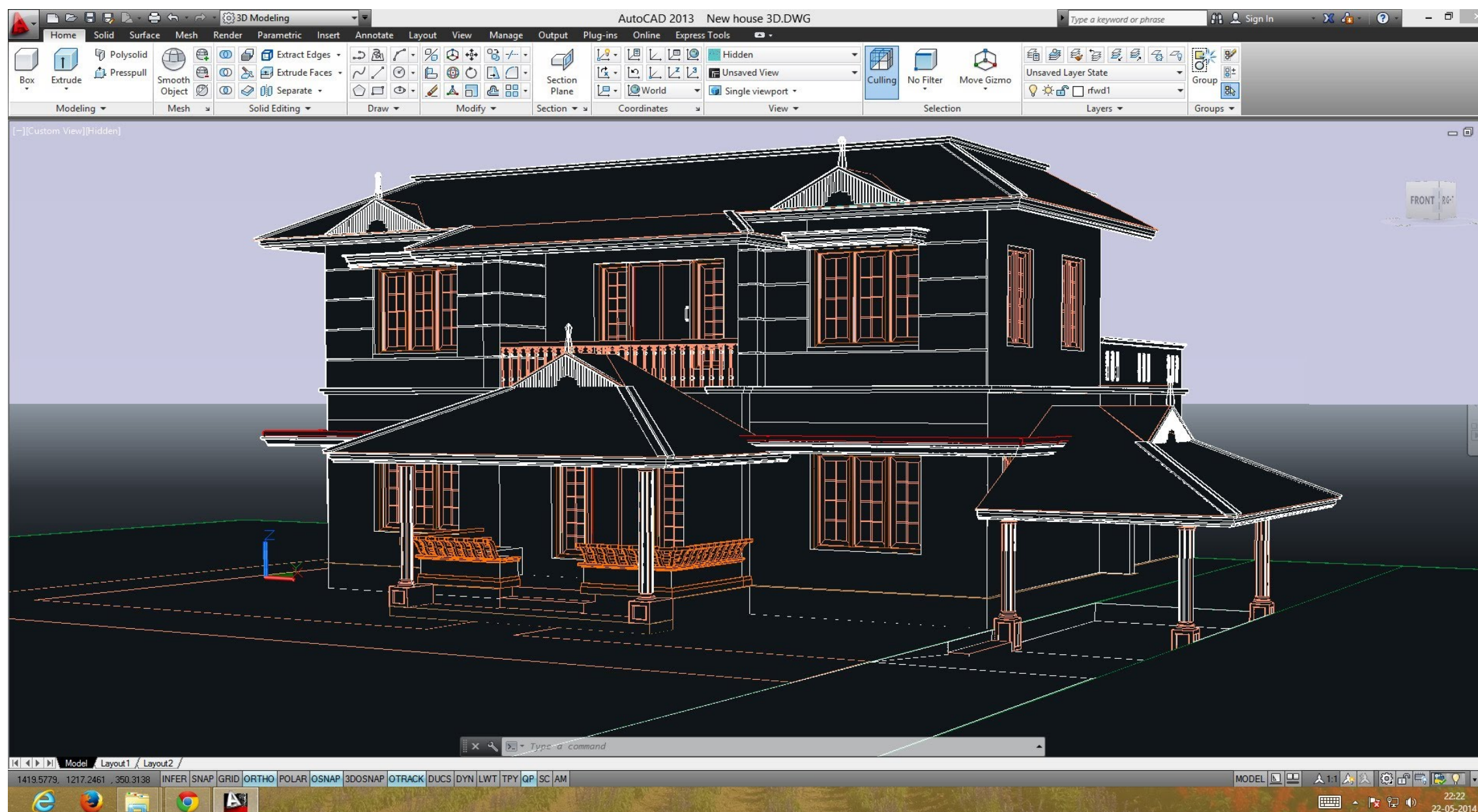
Рябинин Константин Валентинович,
kostya.ryabinin@gmail.com

ст. преподаватель

Лабутин Иван Александрович,
linuxrf@gmail.com

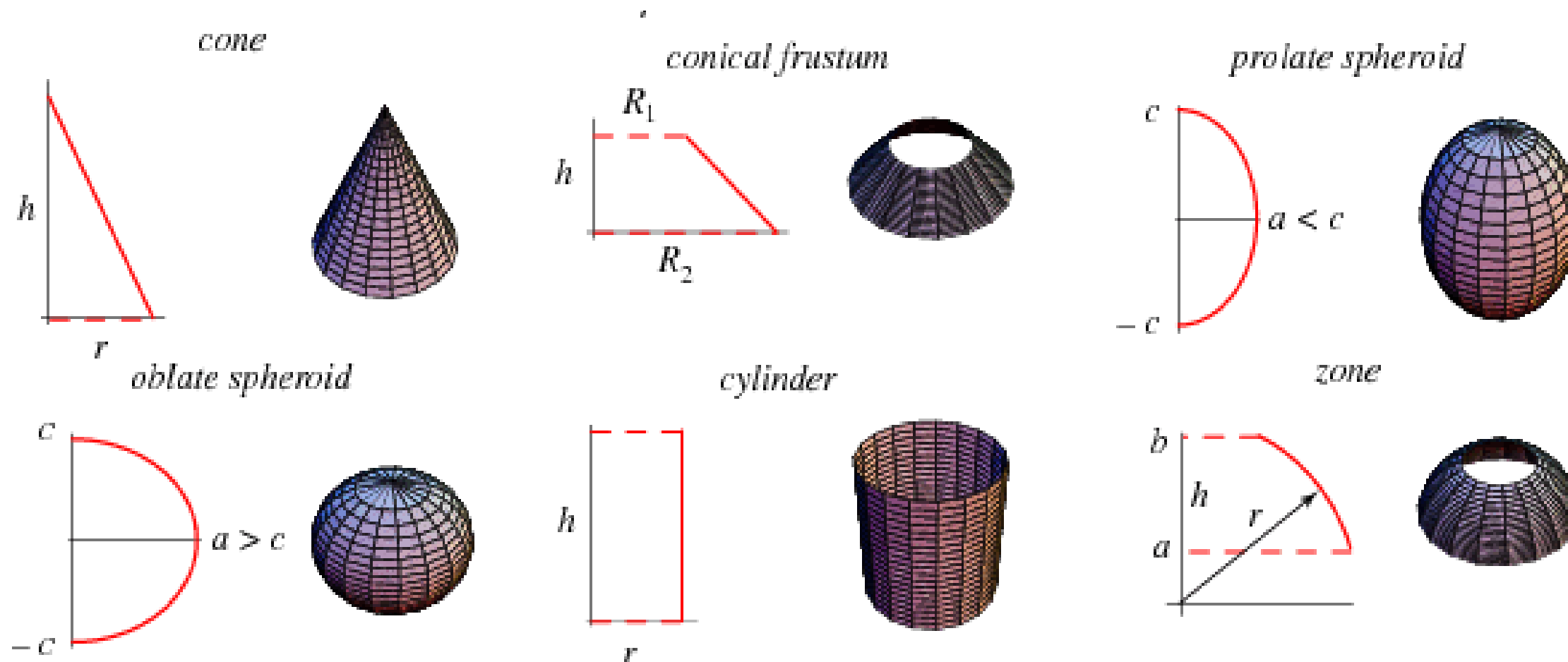
Пермь – 2025

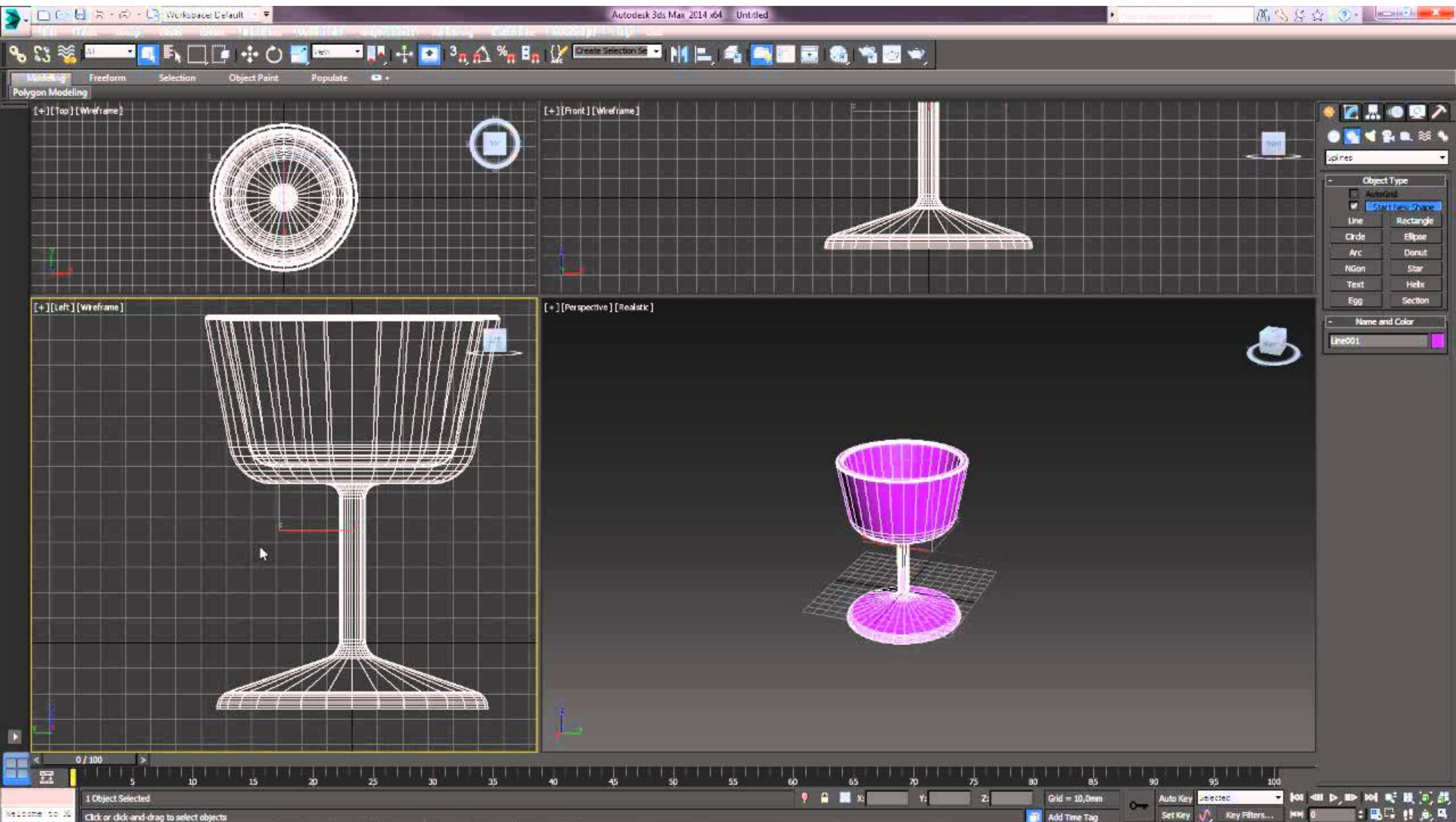
Система **А**втоматизированного **П**роектирования (Computer Aided Design, CAD) – программный пакет для создания конструкторской и технологической документации, 3D моделей и чертежей

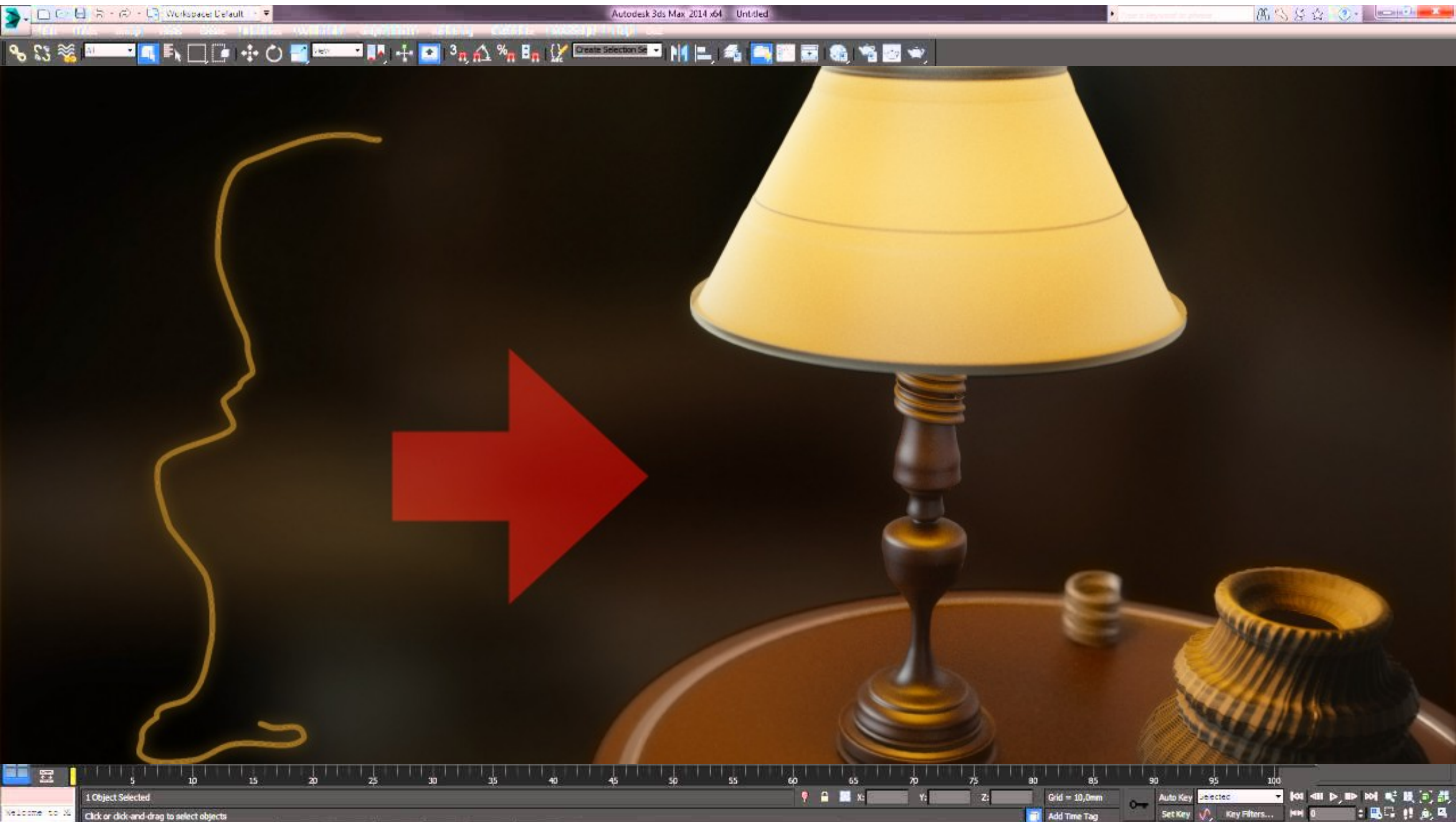


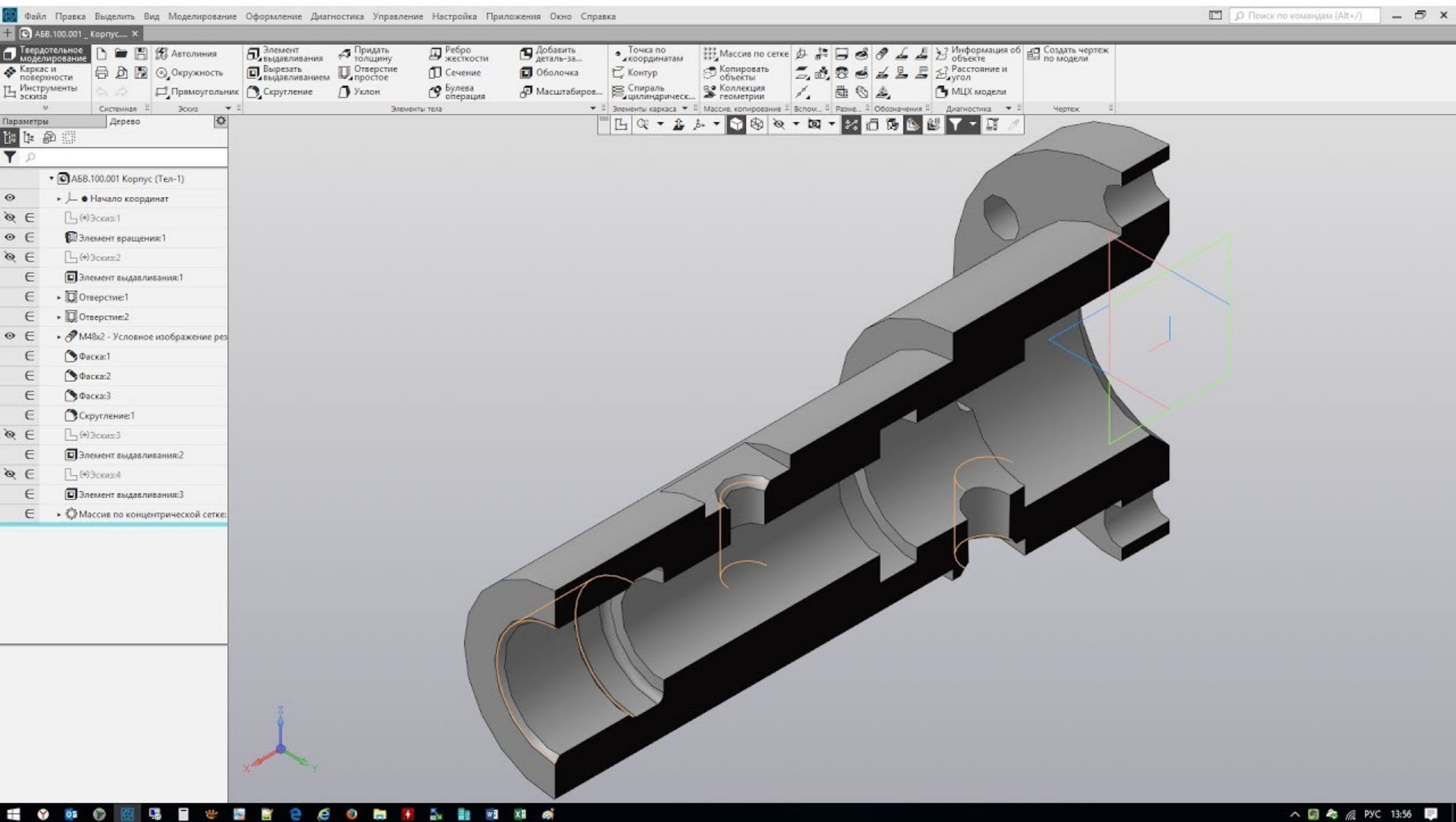
Поверхность вращения (Surface of Revolution) –
трёхмерная **поверхность**, полученная вращением
кривой вокруг оси

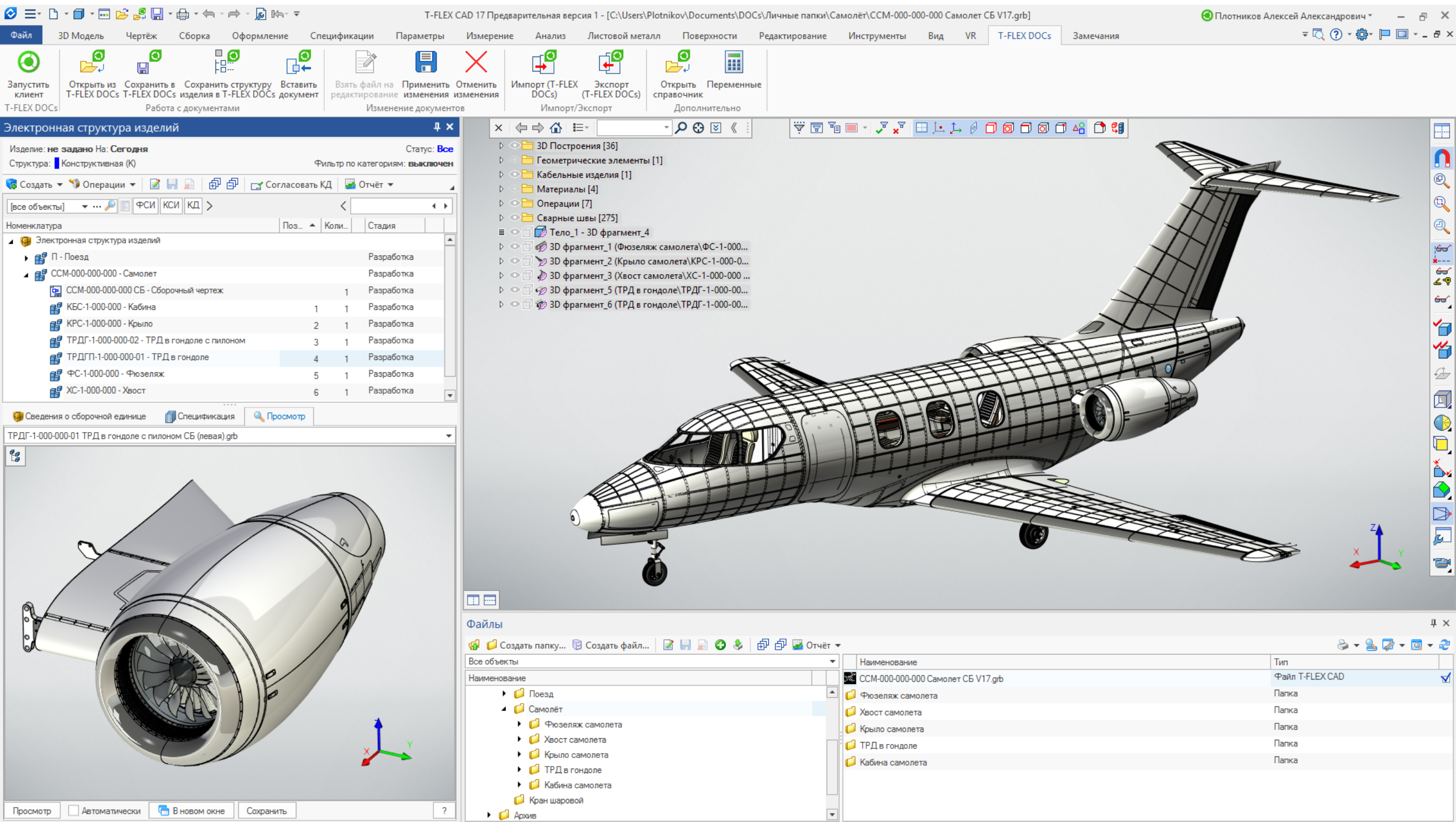
Тело вращения (Solid of Revolution) –
трёхмерное **тело**, полученное вращением
плоской фигуры вокруг оси



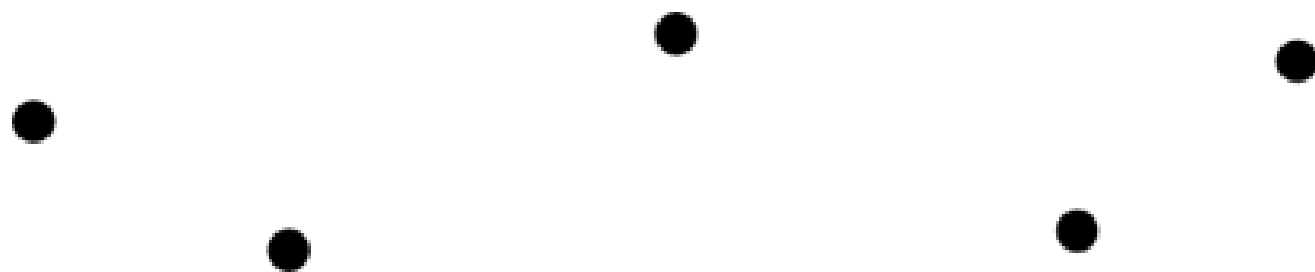




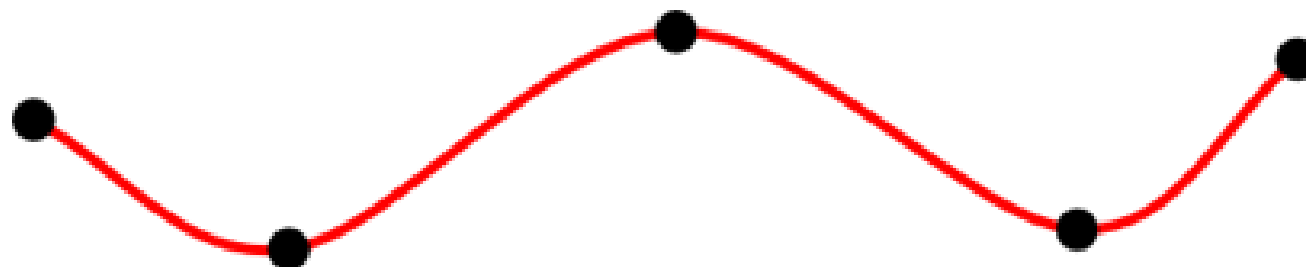




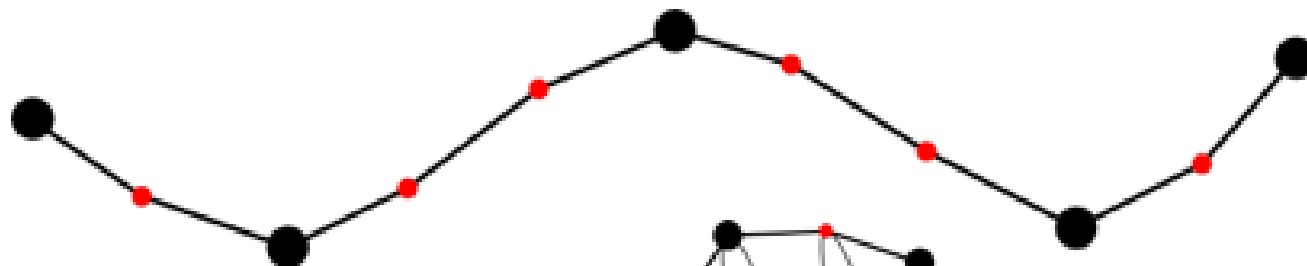
1.



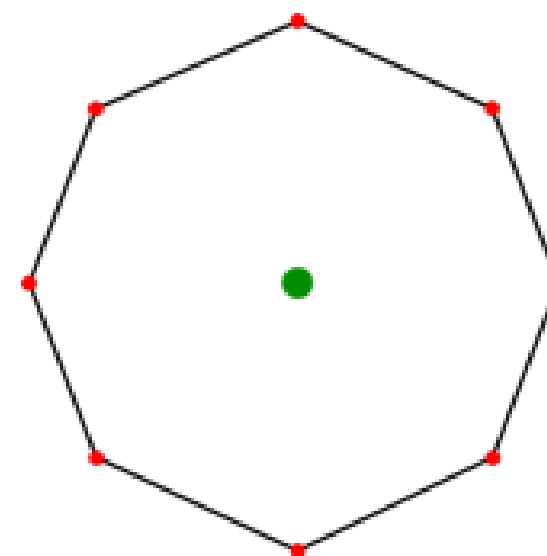
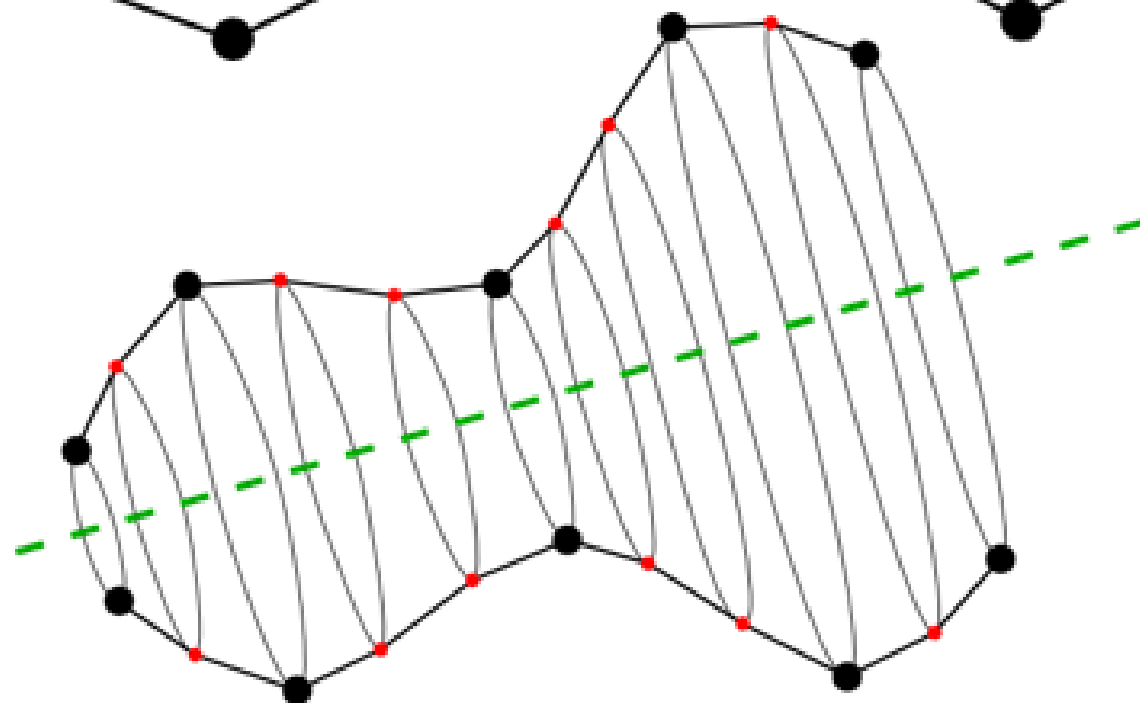
2.



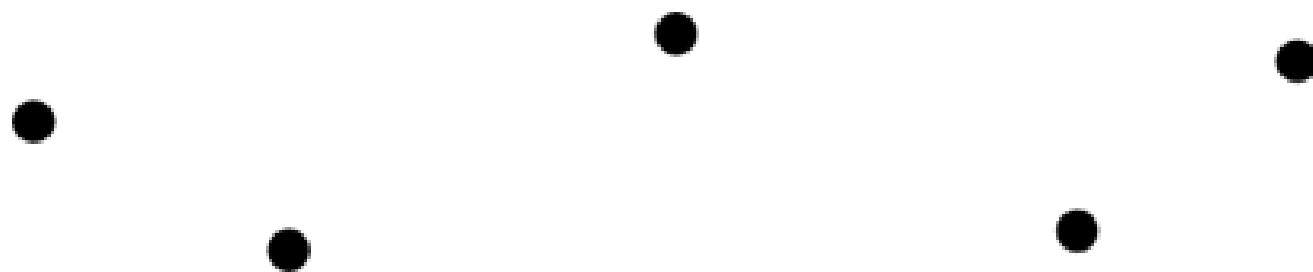
3.



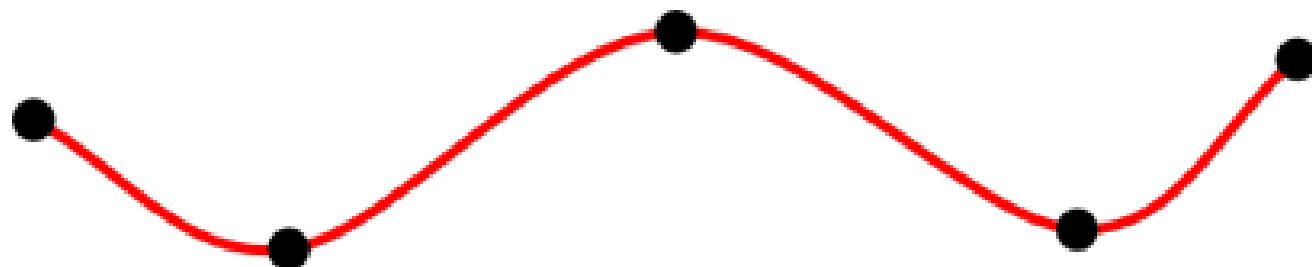
4.



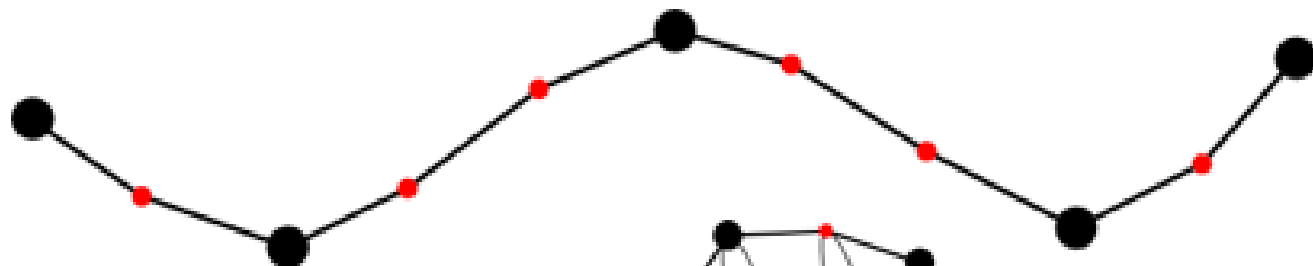
1.



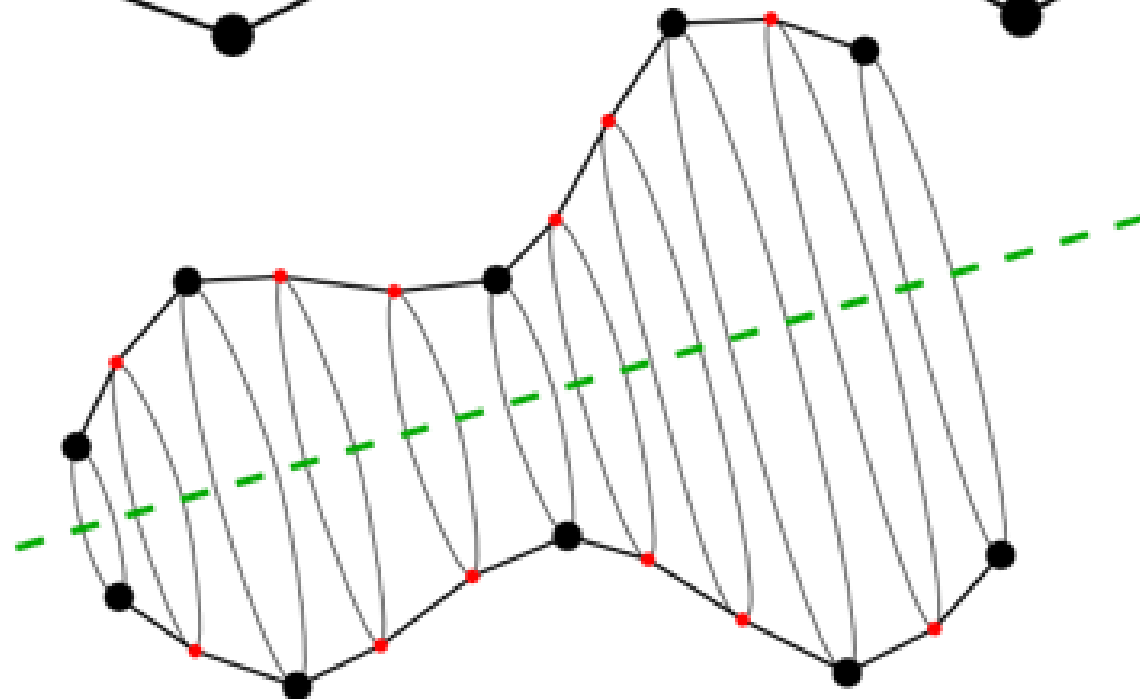
2.



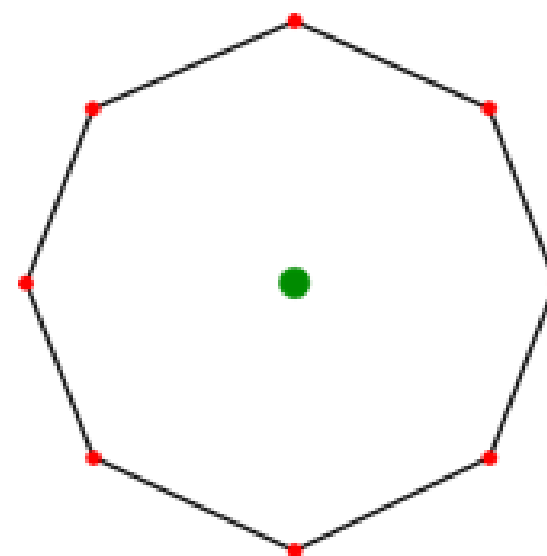
3.



4.



**Самый
неочевидный
шаг:
интерполяция**

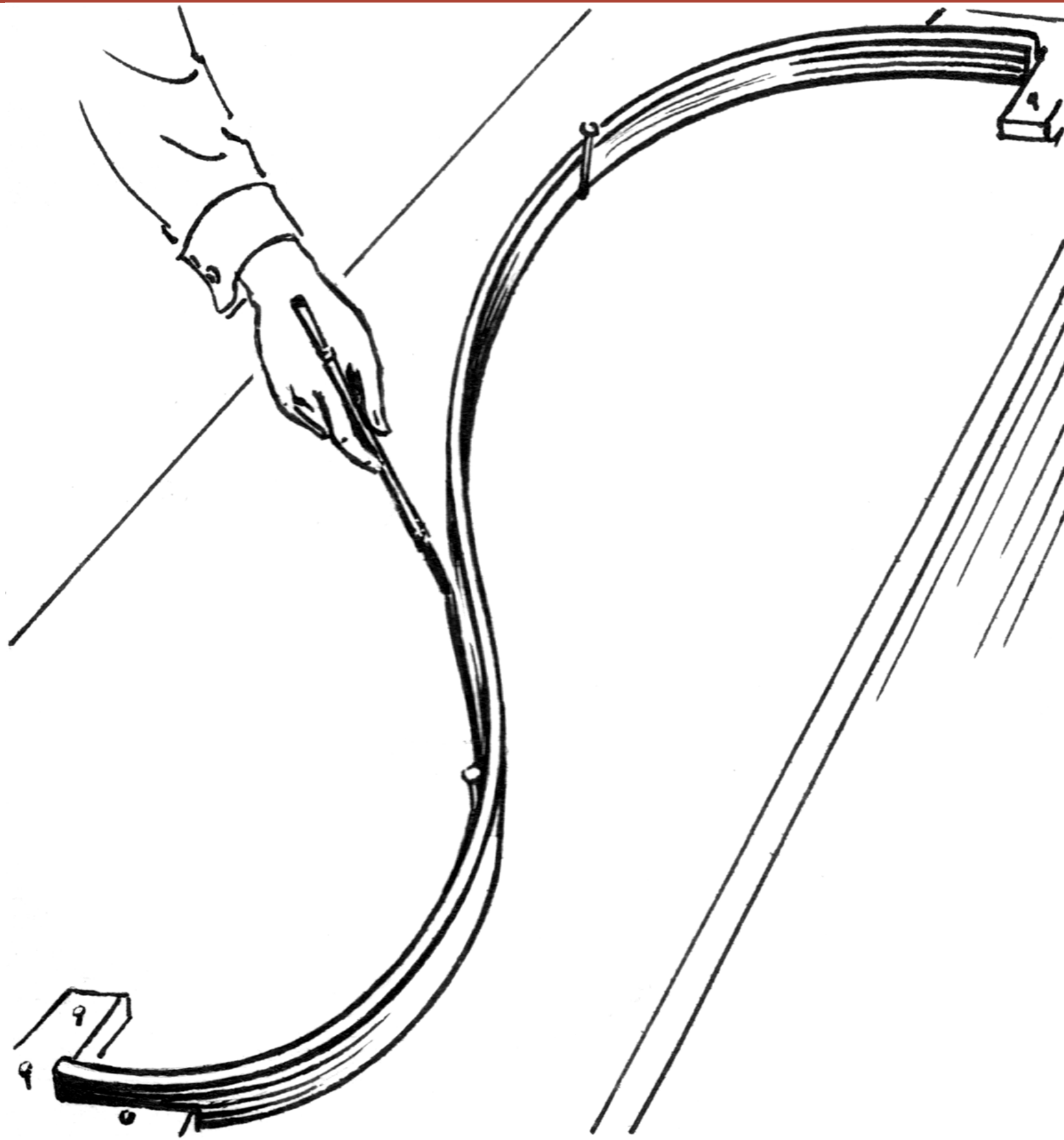


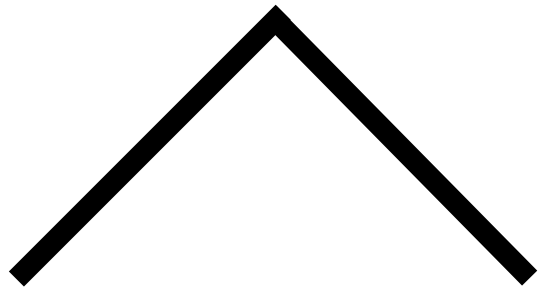
Дано: $P_i(x_i, y_i)$ – множество контрольных точек

Найти: аналитическую функцию $f(x)$, такую что $f(x_i) = P_i(x_i, y_i)$

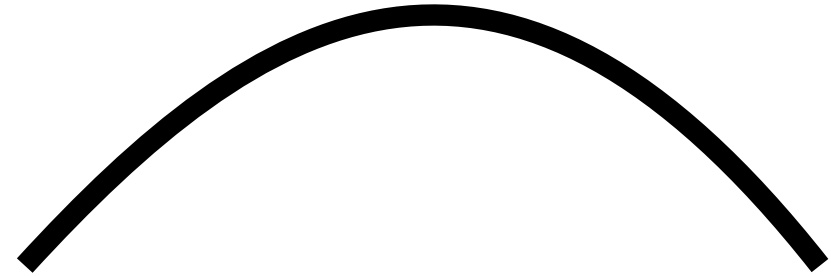
Варианты решения:

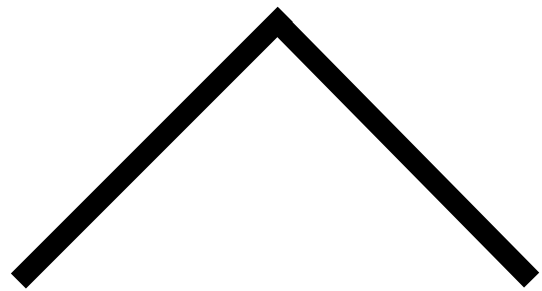
1. Естественный кубический сплайн дефекта 1
2. Сплайн Эрмита
3. Сплайн Катмулла-Рома
4. Сплайн Акимы
5. Полином Лагранжа
6. Кривая Безье
7. ...



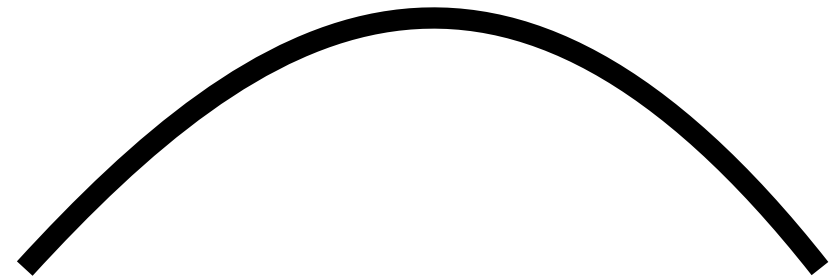


vs

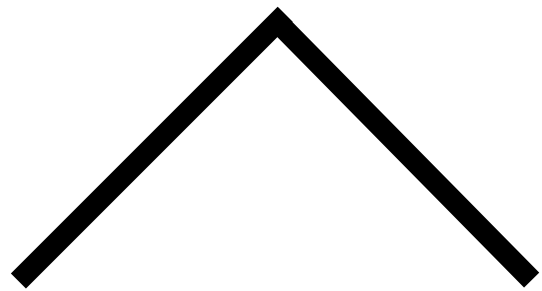




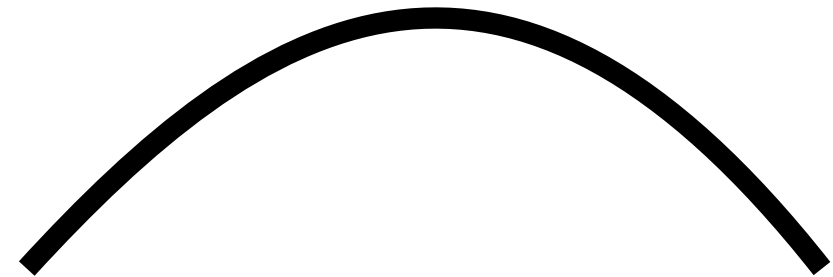
vs



Гладкость – непрерывность производной



vs



Гладкость – непрерывность производной

Порядок гладкости – порядок последней
непрерывной производной

Пусть $f(x)$ задана на $[a; b]$, разбитом на $[x_{i-1}; x_i]$

Кубический сплайн дефекта 1 – это функция $S(x)$, которая

1. На каждом отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ является многочленом не выше третьей степени
2. Имеет непрерывные первую и вторую производные на всём отрезке $[a; b]$
3. В точках x_i выполняется равенство
$$S(x_i) = f(x_i)$$

→ Для однозначного задания сплайна перечисленных условий не достаточно

Естественный кубический сплайн дефекта 1 – это кубический сплайн, удовлетворяющий граничным условиям

$$S''(a) = S''(b) = 0$$

→ Для любой функции f и любого разбиения отрезка $[a; b]$ существует один и только один естественный кубический сплайн дефекта 1 $S(x)$

На отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ функция $S(x)$ допускает запись вида

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3$$

тогда

$$S_i(x_i) = a_i, \quad S'_i(x_i) = b_i, \quad S''_i(x_i) = c_i$$

Условия непрерывности производных до второго порядка включительно имеют вид

$$S_i(x_i) = S_{i-1}(x_i)$$

$$S'_i(x_i) = S'_{i-1}(x_i)$$

$$S''_i(x_i) = S''_{i-1}(x_i)$$

Условие интерполяции имеет вид

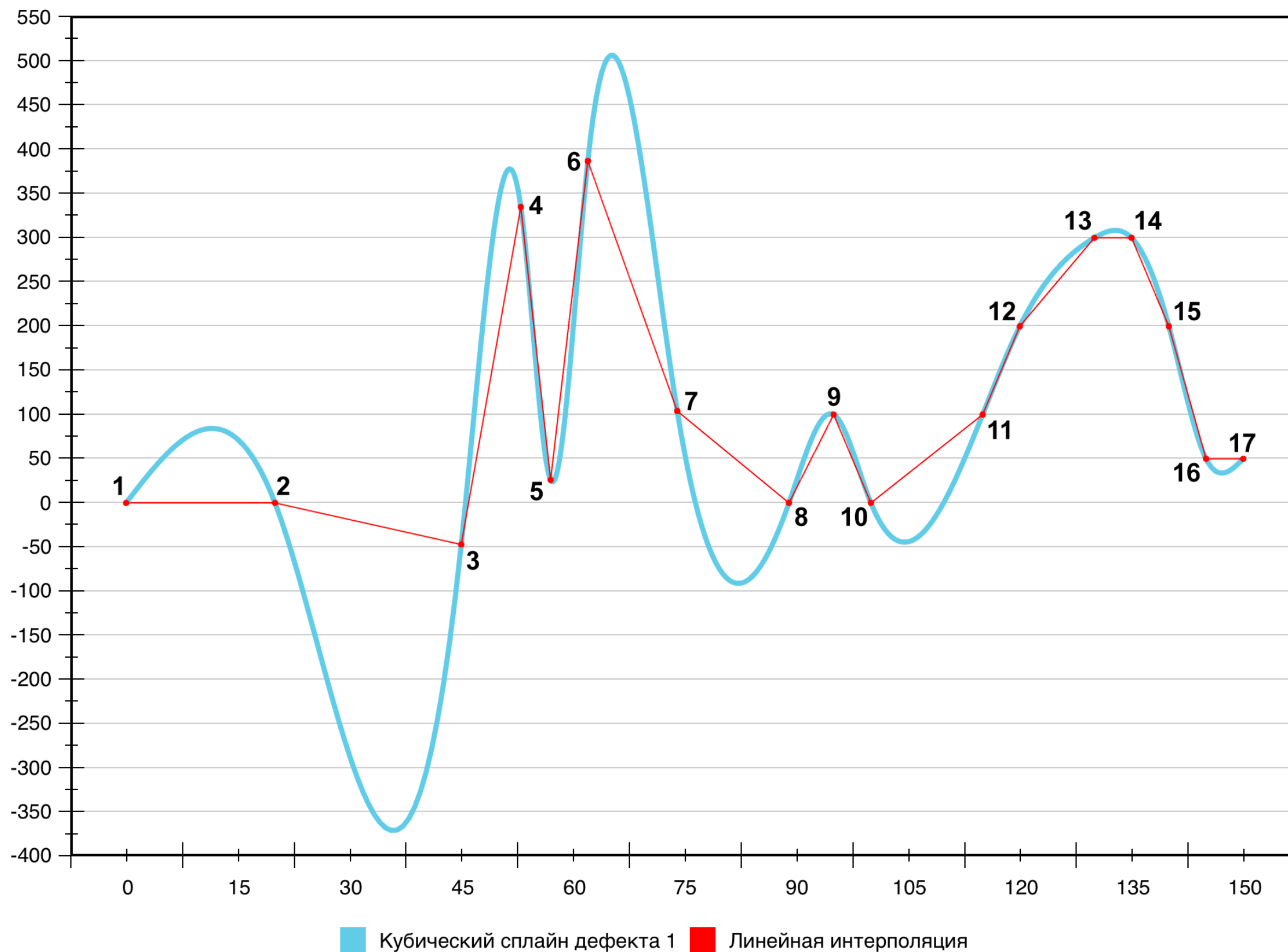
$$S_i(x_i) = f(x_i)$$

Обозначим

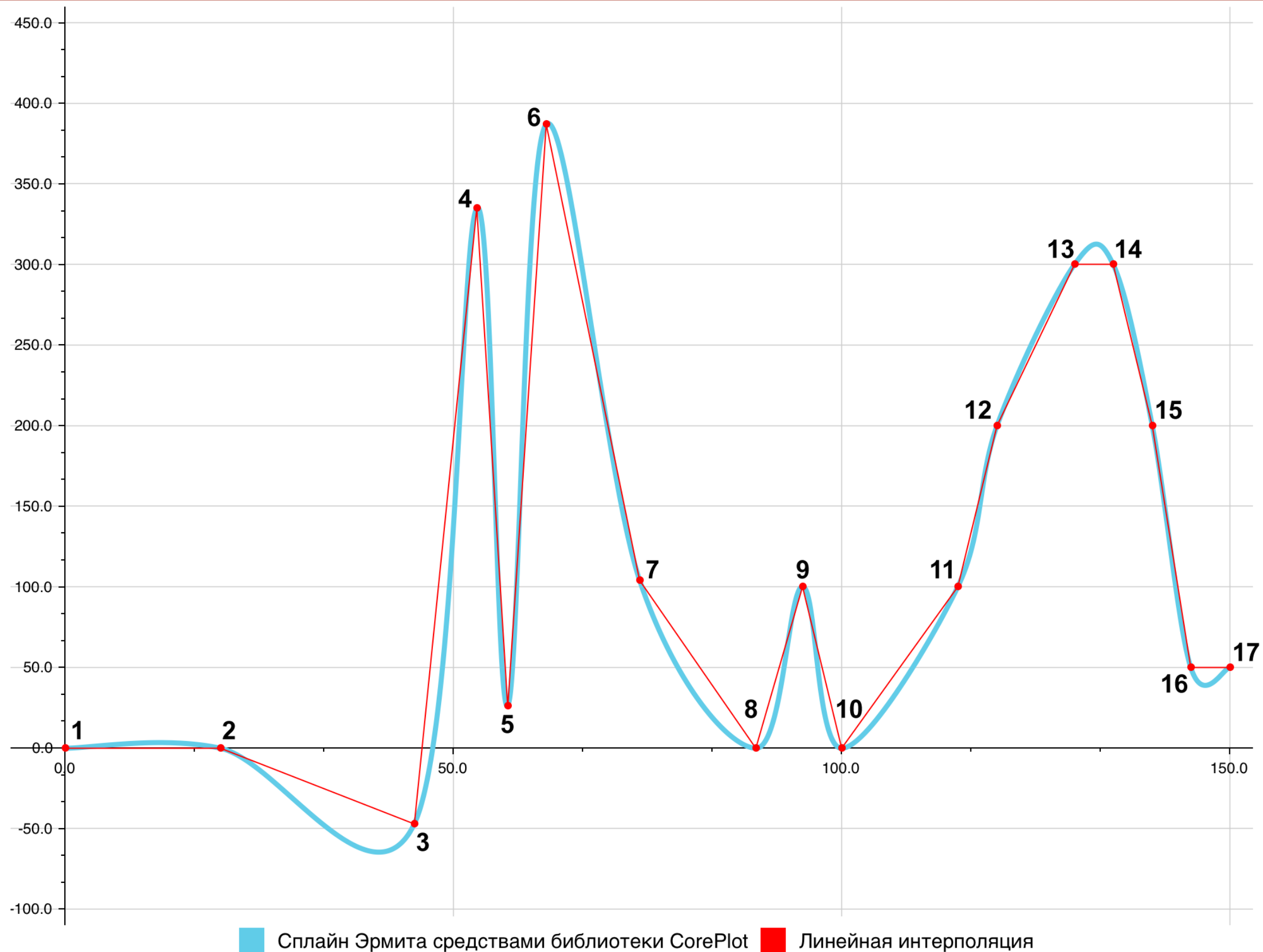
$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = \overline{1, n-1}$$

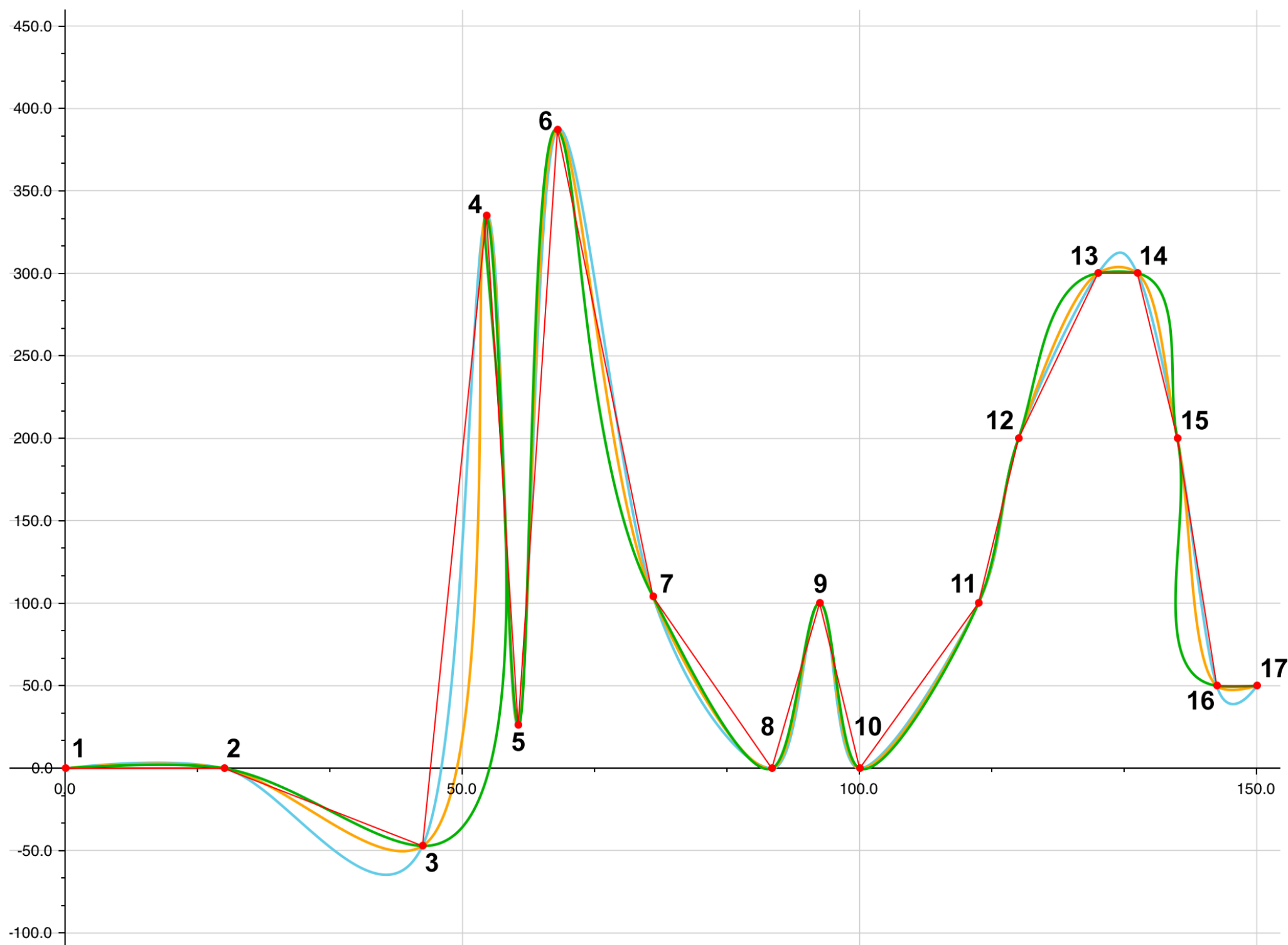
Тогда коэффициенты могут быть найдены решением системы

$$\left\{ \begin{array}{l} a_i = f(x_i) \\ c_{i-1}h_i + 2c_i(h_i + h_{i+1}) + c_{i+1}h_{i+1} = 6 \left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} \right) \\ d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i} \\ b_i = \frac{1}{2}c_i h_i - \frac{1}{6}d_i h_i^2 + \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} \\ c_0 = c_n = 0 \end{array} \right.$$

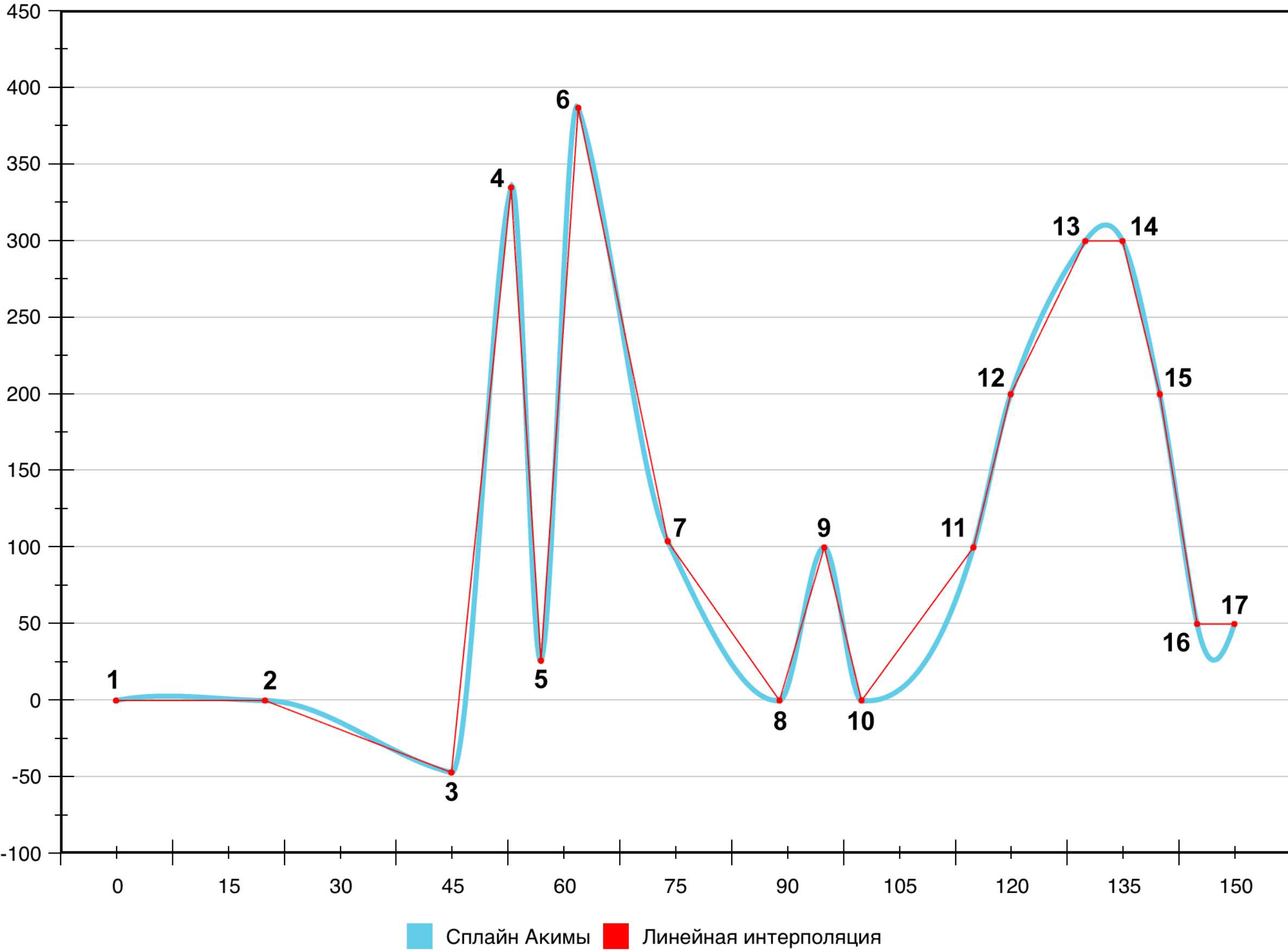


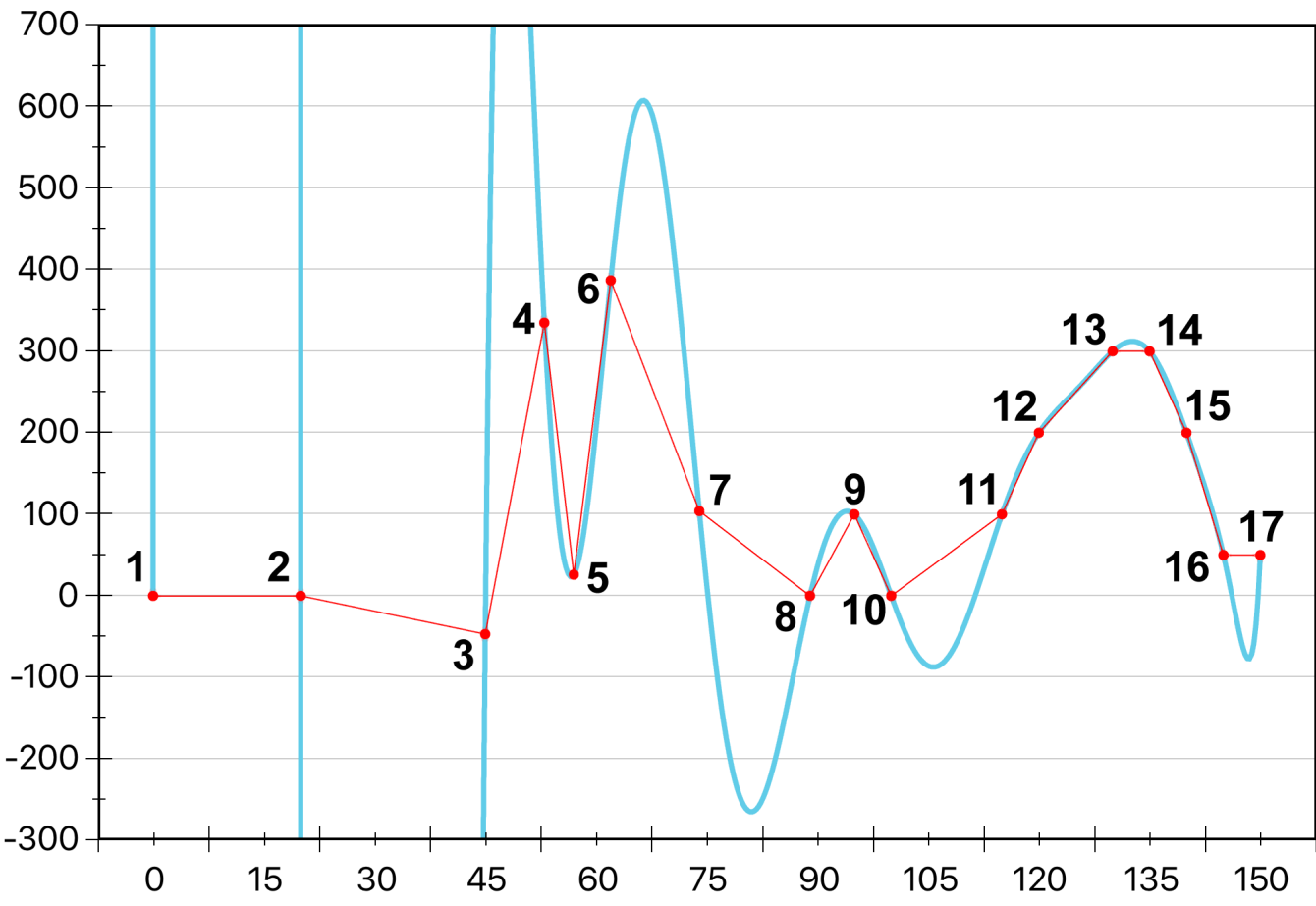
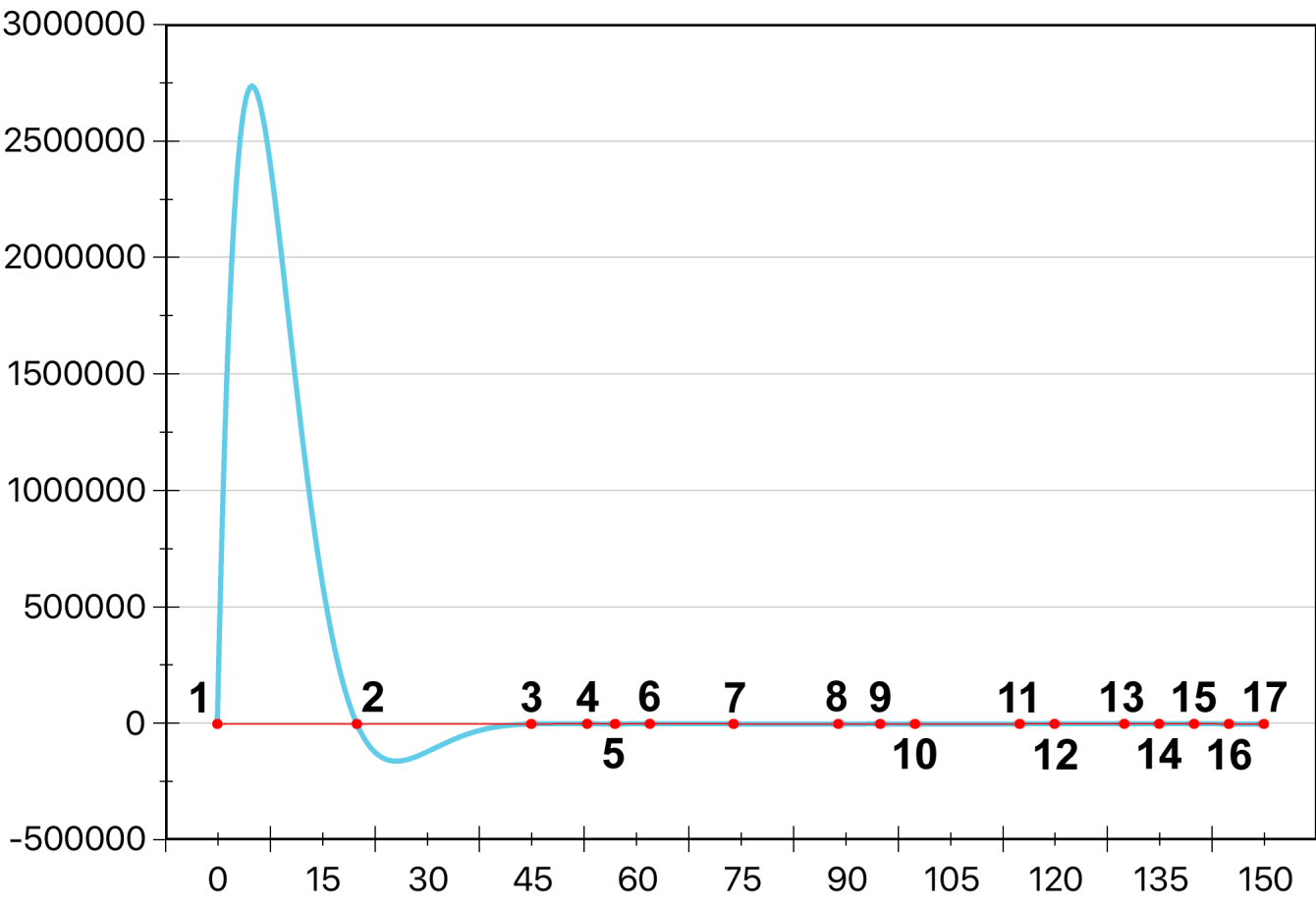




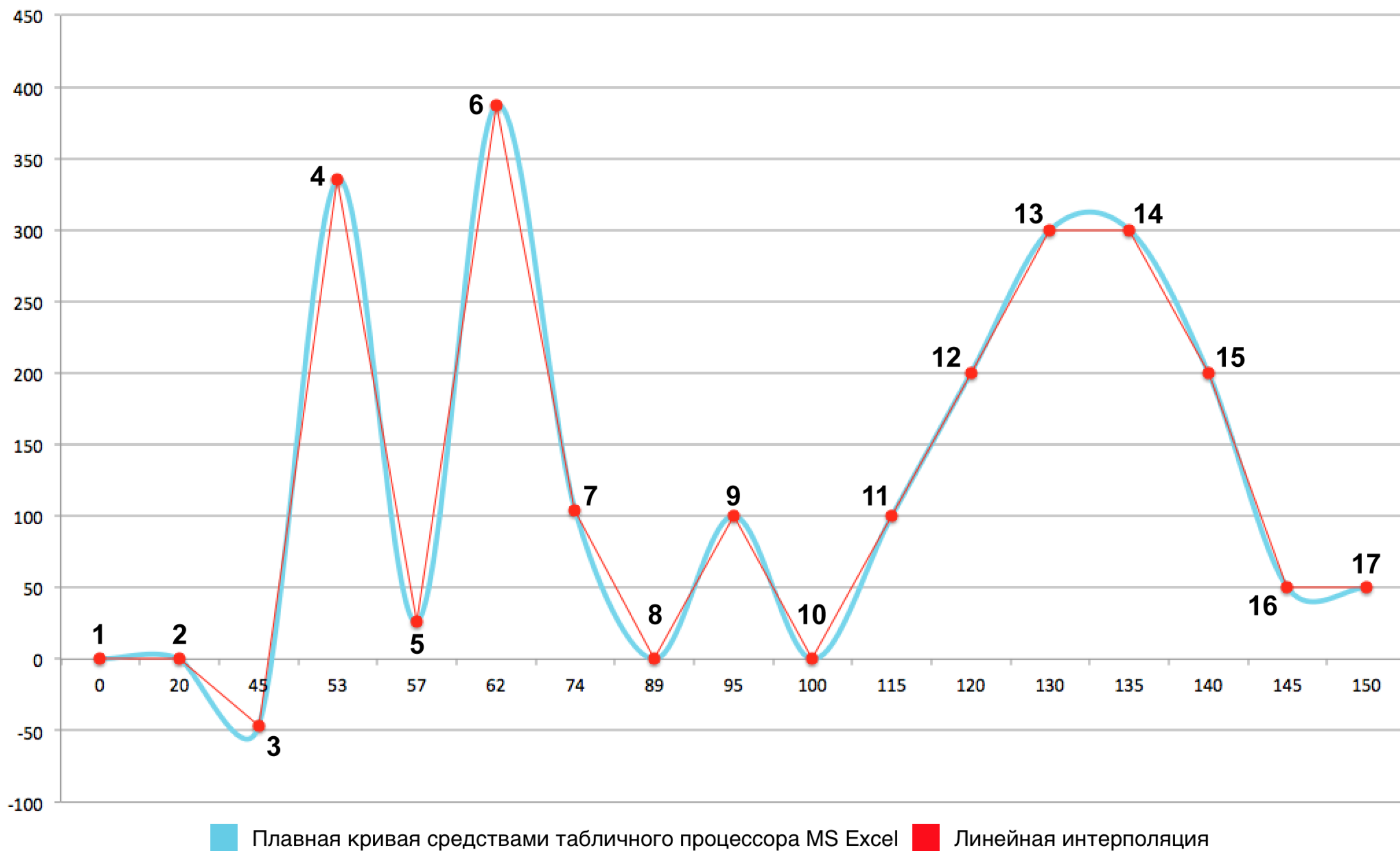


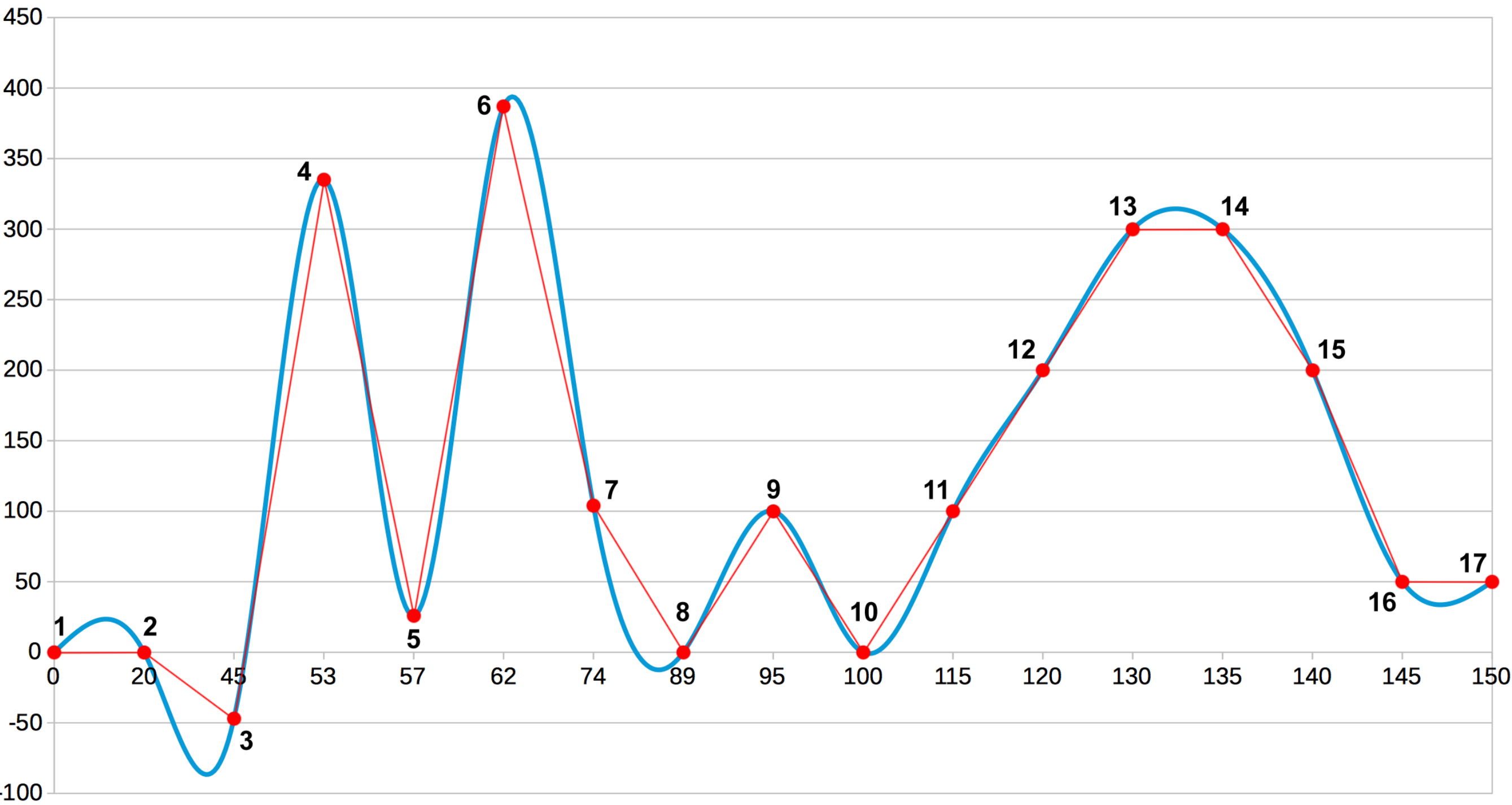
- Равномерный сплайн Катмулла-Рома средствами библиотеки CorePlot
- Центростремительный сплайн Катмулла-Рома средствами библиотеки CorePlot
- Хордальный сплайн Катмулла-Рома средствами библиотеки CorePlot
- Линейная интерполяция



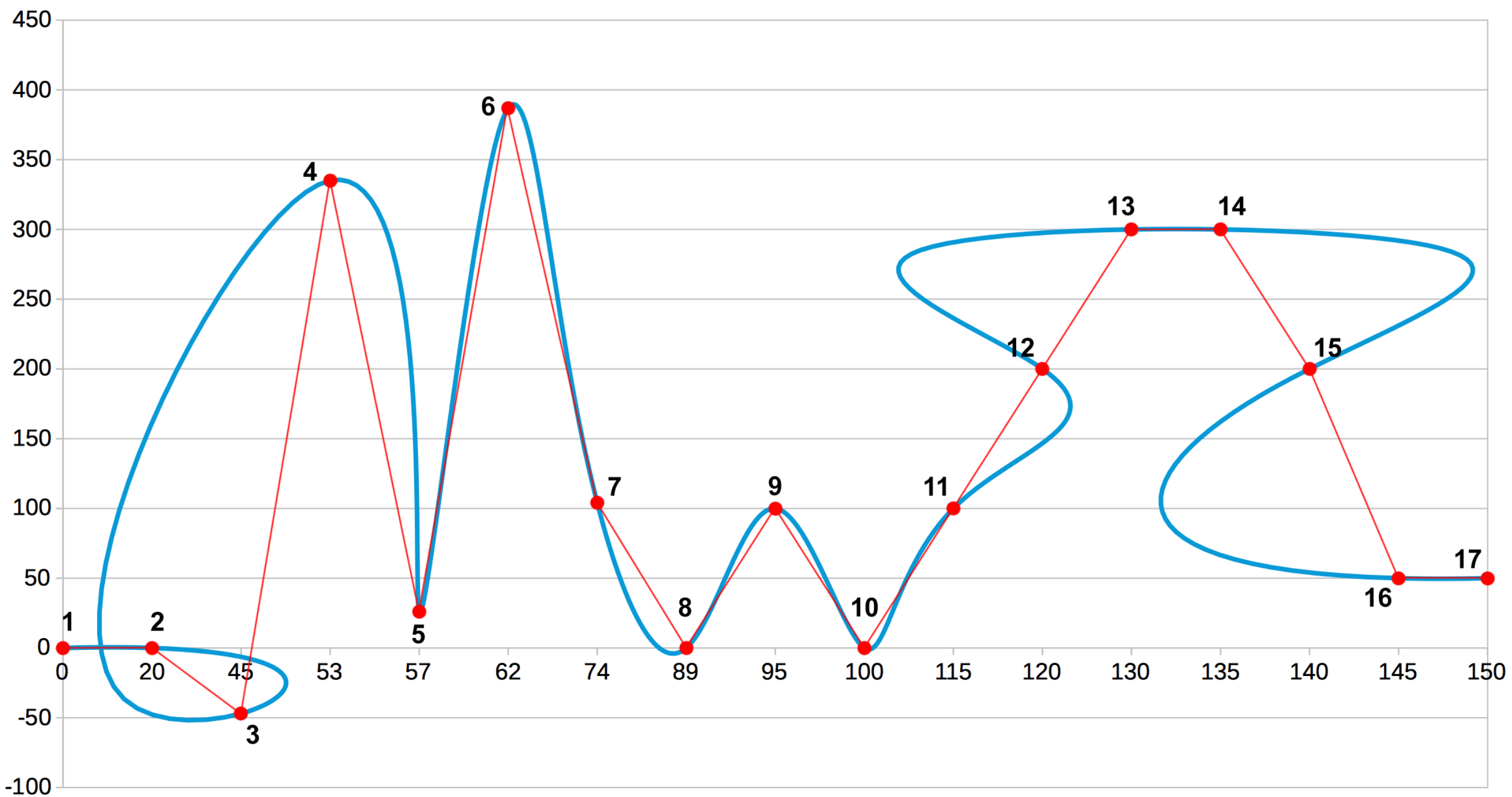


Полином Лагранжа Линейная интерполяция





Кривая Безье средствами табличного процессора OpenOffice Calc Линейная интерполяция



■ В-сплайн средствами табличного процессора OpenOffice Calc
 ■ Линейная интерполяция

Кривая Безье (Bezier Curve) – это параметрическая кривая, заданная выражением

$$B(t) = \sum_{i=0}^n P_i b_{i,n}(t), \quad t \in [0; 1]$$

**где P_i – контрольные точки,
 $b_{i,n}$ – полиномы Бернштейна:**

$$b_{i,n} = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

где

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

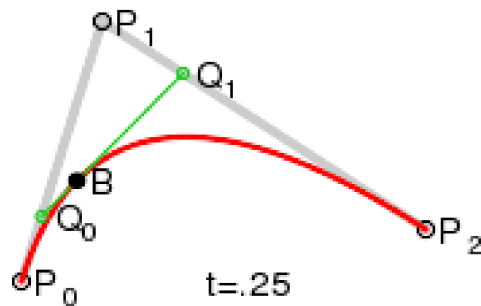
Линейная кривая:

$$B(t) = (1-t)P_0 + tP_1$$



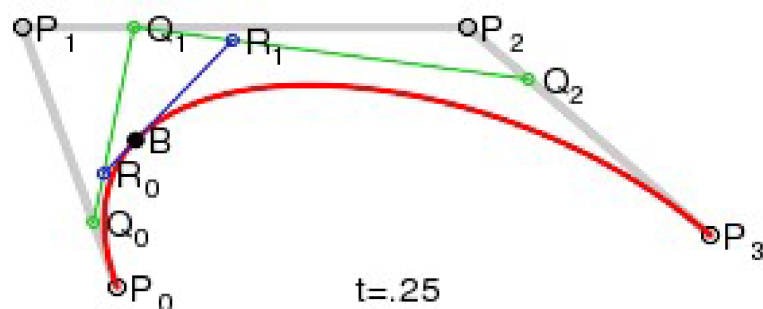
Квадратичная кривая:

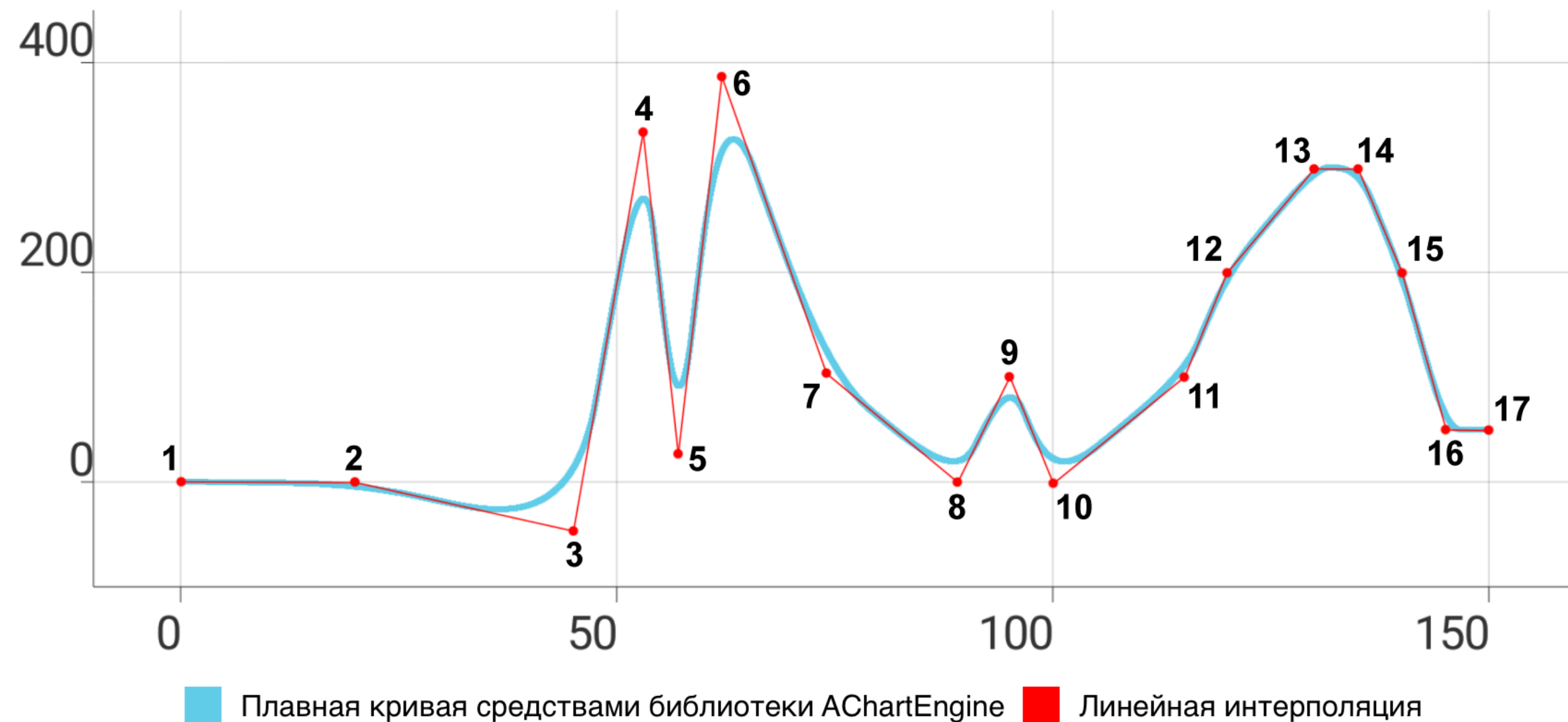
$$B(t) = (1-t)^2P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2P_2$$

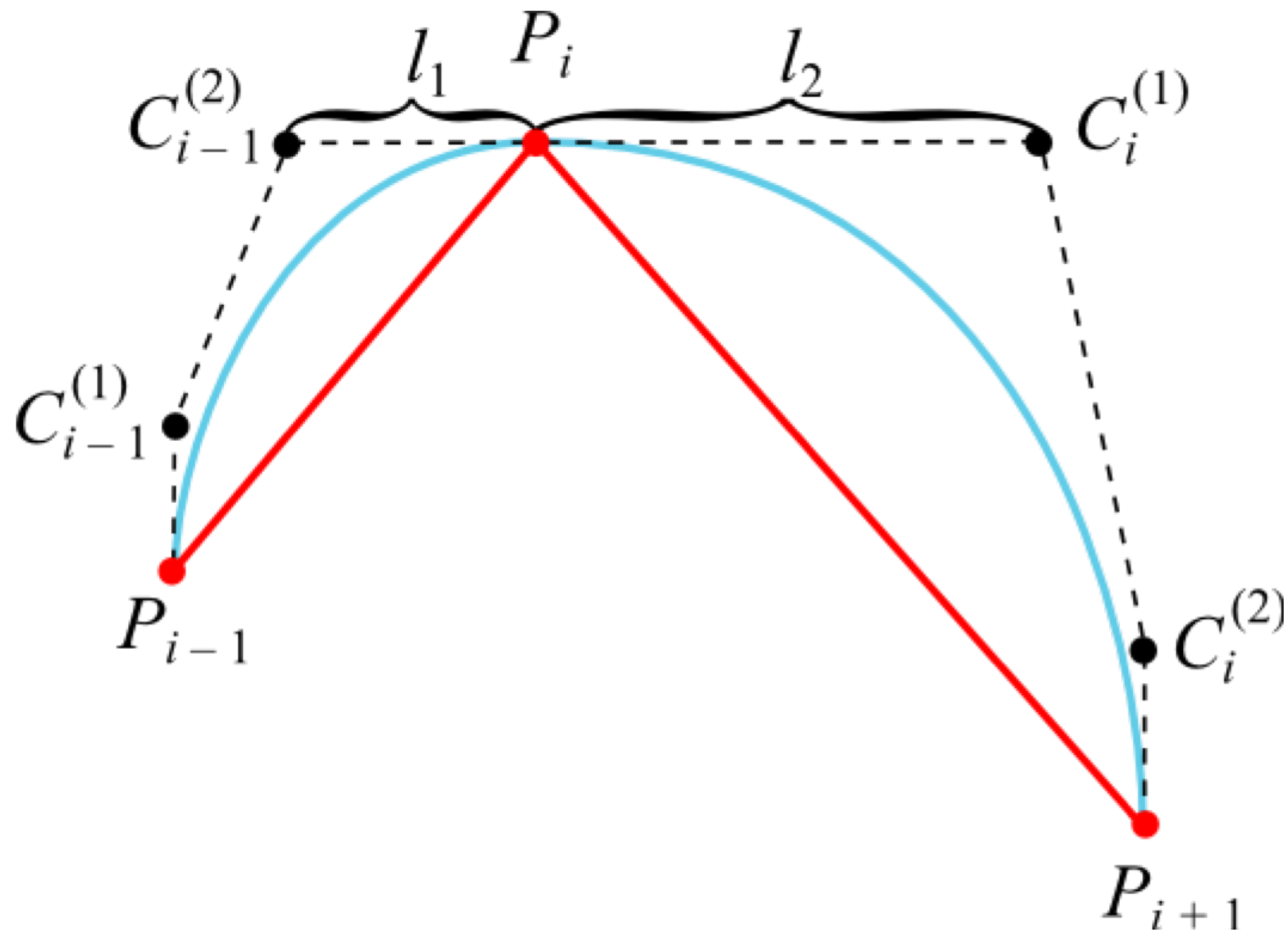


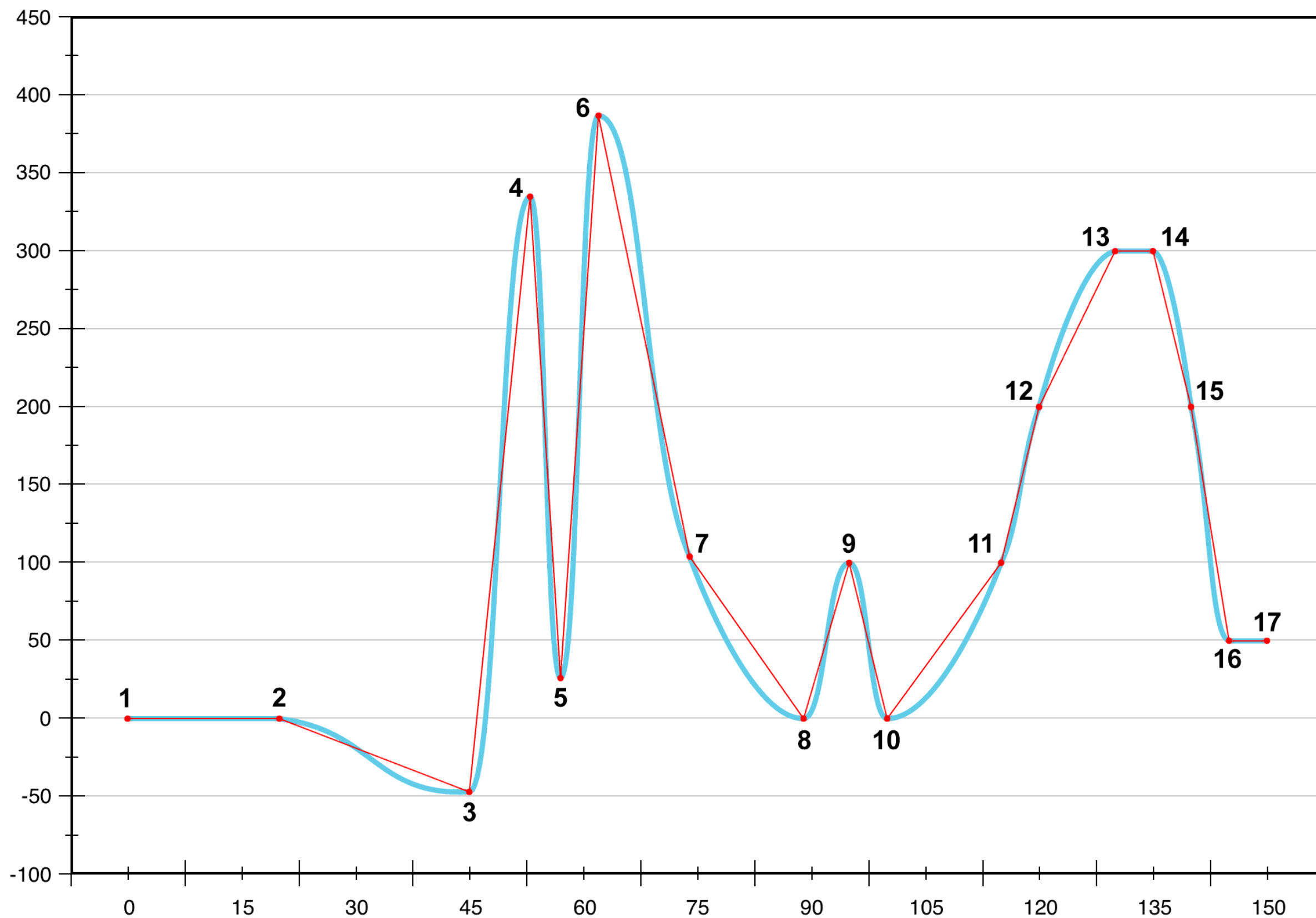
Кубическая кривая:

$$B(t) = (1-t)^3P_0 + 3t(1-t)^2P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3P_3$$









Рябинин К.В. Визуализация дискретного множества точек при помощи плавных кривых без ложных экстремумов // Научная визуализация. – М.: Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 2017. – К. 1, Т. 9, №1. – С. 50–72.

<https://github.com/icosaeder/tbezier>

